

Základy HTML, CSS a JS

Osnova

- Struktura webové stránky
- Základní HTML tagy
- Základní CSS parametry
- Základy JavaScriptu

Struktura webové stránky

```
<!doctype html>
<html lang="cs">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport"
    content="width=device-width, user-scalable=no,
initial-scale=1.0, maximum-scale=1.0, minimum-scale=1.0">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="ie=edge">
  <title>Nadpis stránky</title>
</head>
<body>
<strong>Ahoj!</strong>
</body>
</html>
```

- <!doctype html> našeptává programu jakého formátu je tento XML soubor
 - HTML je postaveno na XML
- stránka je obklopena *html* elementem
- *head* obsahuje elementy s metadaty (meta, ...), *title* – název stránky (to co prohlížeč zobrazuje v liště záložek) a také odkazy na styly, či skripty

```
<link rel="stylesheet" href="style.css">
```

- v *body* (těle stránky) je html, které bude vykresleno
- tato ukázka by se vykreslila jako:

| Nadpis stránky x |

Ahoj!

okno prohlížeče

Základní HTML elementy

- html bylo derivováno z XML
- dokument má stromovou strukturu
 - element může mít děti
 - tím se to větví
 - příklad:
 - <div><h1>Nadpis</h1><p>Paragraf</p></div>
 - pak struktura vypadá takto: div > h1, p

- základní strukturu stránky tvoří [elementy](#)
 - tagy
 - začátek elementu: <tagname>
 - konec elementu: </tagname>
 - některé elementy jsou samouzavíratelné, např. <input>
 - nepotřebují žádné HTML, či žádný text uvnitř nich
 - můžeme definovat vlastnosti – atributy (pro různé elementy jsou také různé validní atributy, např. pro input element máme type, kde definujeme třeba to, jestli chceme tlačítko, textový vstup, číselný vstup, ...)
- nadpisy
 - [h1 až h6](#) (heading)
 - číslo pro úroveň (začíná 1) nadpisu, kdy 1 je největší
 - Nadpis 1: h1
 - Nadpis 2: h2
- paragrafy
 - [p](#) (paragraph)
 - <p>Toto je paragraf textu</p>
- hypertextové odkazy
 - [a](#) (anchor)
 - povinný atribut href udává kam odkaz vede
 - nepovinný atribut target definuje, kde se odkaz otevře
 - bez uvedení je standard aktuální panel prohlížeče
 - _blank – nový panel
- obrázek
 - [img](#) (image)
 - povinný atribut src udává url obrázku
 - povinný atribut alt udává alternativní text, který přečte čtečka obrazovky
 - pokud chceme definovat výšku a šířku můžeme tak udělat pomocí CSS, či pomocí nepovinných atributů width a height (v pixelech)
 -
- hlavní části dokumentu
 - [header](#)
 - záhlaví
 - mělo by obsahovat věci jako název stránky a odkazy pro navigaci
 - [main](#)
 - hlavní část dokumentu
 - zde by mělo být to s čím uživatel bude hlavně interagovat a číst
 - [footer](#)
 - zápatí
 - důležité odkazy třeba jako smluvní podmínky
 - v ČR nepovinné: copyright
 - informace o autorovi
- další členění
 - [section](#)
 - generická část dokumentu
 - mělo by obsahovat nadpis
 - použití vhodné v případě toho, že naše stránka je nějakým článkem – odborný / publicistický styl

- [article](#)
 - článek, příspěvek na fóru
 - má označovat obsah, který je k distribuci
- [aside](#)
 - nějaké věci mimo hlavní obsah
- [div](#)
 - členění obsahu
 - hojně využíváno
- [span](#)
 - inline členění obsahu
- důležité atributy:
 - class – pro CSS stylování
 - id – unikátní id elementu, vhodné pro interakci s JavaScriptem. Zároveň prohlížeč naviguje podle hashpart k danému id (/o-nas#mapa sescrolluje k elementu s id mapa)
 - value – hodnota u input elementů
 - name – název elementu, který se využívá při posílání formulářů

Základní CSS parametry

- CSS slouží ke stylování elementů
- většinou elementy dědí styly od svých rodičů
- syntax:

```

selektor {
  atribut: hodnota;
  atribut: hodnota;
}

```

- pomocí selektoru označíme na co se bude styl aplikovat
 - můžeme kombinovat, např. button.blue – <button class="blue">
 - syntax:
 - tagname – název elementu
 - .class – class elementu
 - #id – id elementu
 - další selektory – začínají :
 - :root – kořen, vrchol dědičnosti
 - :nth-child(číslo) – kolikáté dítě. např. :nth-child(1), :nth-child(even)
 - :after – styl, který se aplikuje až po normálním stylu
 - :before – styl, který se aplikuje před normálním stylem
 - ...
 - media queries:
 - upravení stylů podle parametrů média, na kterém se stránka zobrazuje (počítač, tištěný papír, telefon)
 - @media
 - můžeme dodat typ a třeba další parametry
 - @media print – tisk, @media screen

- @media screen and (max-width: 400px) – nastavení pro menší obrazovky
- vybrané atributy:
 - color: hex/rgb/název – barva textu
 - color: red;
 - color: rgb(255, 0, 0);
 - color: #FF0000;
 - background-color
 - font-size: číslojednotka
 - font-size: 12pt;
 - font-size: 2em;
 - font-size: 10px;
 - border, ...

Základy JS

- JavaScript (JS) je **skriptovací programovací jazyk**, který umožňuje interaktivitu na webových stránkách.
- Běží hlavně na straně klienta (v prohlížeči), ale existuje i serverová varianta (např. Node.js).
- Propojuje HTML (strukturu) a CSS (styl) a přidává dynamické chování.

Syntaxe

- **Proměnné:**
 - Deklarace pomocí **let** (měnitelná hodnota) nebo **const** (konstanta, neměnná hodnota).
 - Příklad: **const jmeno = "Jan";** nebo **let vek = 30;**
 - (Starší **var** se nedoporučuje kvůli rozsahu platnosti).
- **Datové typy:** Základní typy zahrnují **string** (text), **number** (čísla), **boolean** (pravda/nepravda), **null**, **undefined**. Složitější typy jsou **object** (objekty, pole) a **function**.
- **Příkazy a středníky:** Každý příkaz je obvykle ukončen středníkem **;**, ačkoli v moderním JS to není vždy striktně nutné (tzv. Automatic Semicolon Insertion). Je to však doporučený zvyk.
 - Příklad: **console.log("Ahoj světe");**
- **Komentáře:** Jednořádkové komentáře začínají **//** a víceřádkové jsou obsaženy mezi **/*** a ***/**.
- **Funkce:** Blok kódu, který lze opakovaně volat.

Příklad:

```
function pozdrav(jmeno) {
  return "Ahoj, " + jmeno + "!";
}
```

- `pozdrav("Jan");` // Volání funkce
- **Podmínky a cykly:**
 - Podmínky: `if`, `else if`, `else`.
 - Cykly: `for`, `while`.

DOM Queries (Dotazování na dokument)

- **DOM (Document Object Model)** je programové rozhraní pro webové dokumenty. Reprezentuje stránku jako stromovou strukturu, kde je každý element uzel.
- JS používá DOM pro přístup k HTML elementům a pro jejich manipulaci (změna obsahu, stylu, přidání/odebrání elementu).
- Základní metody pro nalezení elementů:
 - `document.getElementById("id_elementu")` – Vyhledá element podle jeho unikátního atributu `id`.
 - `document.querySelector(".trida_elementu")` – Vyhledá **první** element, který odpovídá CSS selektoru (např. `.trida`, `#id`, `div.trida`).
 - `document.querySelectorAll("p")` – Vyhledá **všechny** elementy, které odpovídají CSS selektoru, a vrátí je jako seznam (`NodeList`).

Události (Events)

- Události jsou akce, které se stanou v prohlížeči (např. kliknutí myši, stisknutí klávesy, načtení stránky).
- JavaScript umožňuje na tyto události reagovat spuštěním specifického kódu (tzv. **obsluhy událostí** - event handler).
- **Registrace obsluhy události:**
 - Nejčastější způsob je pomocí metody `addEventListener()`.
 - Syntaxe: `element.addEventListener('typ_udalosti', funkce_obsluhy);`

Příklad - Stisknutí tlačítka:

```
const tlacitko = document.querySelector('#mojeTlacitko');
```

```
// 2. Připoj k němu obsluhu pro událost 'click'
tlacitko.addEventListener('click', function() {
  // Kód, který se spustí po kliknutí
  alert("Tlačítko bylo stisknuto!");
});
```

- **Běžné typy událostí:**
 - `click`: Kliknutí myši.
 - `mouseover`, `mouseout`: Ukázání a odjetí myši.
 - `keydown`, `keyup`: Stisknutí a uvolnění klávesy.
 - `submit`: Odeslání formuláře.

- **load**: Načtení celého dokumentu.

Zdroje

- CSS Tutorial. In: [cit. 05.01.2026]. Dostupné z:
<https://www.w3schools.com/css/default.asp>
- HTML Elements. In: [cit. 05.01.2026]. Dostupné z:
https://www.w3schools.com/html/html_elements.asp
- HTML elements reference - HTML | MDN. In: *MDN Web Docs* [online]. 9. 11. 2025 [cit. 05.01.2026]. Dostupné z:
<https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTML/Reference/Elements>
- HTML5. In: *Wikipedie* [online]. 2025 [cit. 31.12.2025]. Dostupné z:
<https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=HTML5&oldid=25256119>
- JavaScript Tutorial. In: [cit. 05.01.2026]. Dostupné z:
<https://www.w3schools.com/js/default.asp>
- Representational State Transfer. In: *Wikipedie* [online]. 2025 [cit. 31.12.2025]. Dostupné z:
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Representational_State_Transfer&oldid=25220688
- Web Applications. In: *Web Applications* [online] [cit. 31.12.2025]. Dostupné z:
<https://spring.io/web-applications>
- Webová aplikace. In: *Wikipedie* [online]. 2025 [cit. 31.12.2025]. Dostupné z:
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Webov%C3%A1_aplikace&oldid=2547476